DATA RIDE



Artur Kim and Felix Erdmann / re:edu_
Laura / A GRUPA_
Melanie and Ricardo / GIG

Co-funded by the European Union, GA 101135986

DATA RIDE

Data Ride utilise des technologies open source et des données générées par les cyclistes pour révéler les conditions réelles du cyclisme et les lacunes en matière d'infrastructures en Lorraine. L**e projet débute par la mobilisation des acteurs locaux à Nancy grâce à une cartographie collaborative** , tandis qu'un prototype senseBox:bike est développé à Münster.

Nous menons ensuite une campagne de collecte de données et transformons les résultats en supports visuels pour appuyer une stratégie de plaidoyer locale. Enfin, **nous lançons cette campagne avec nos partenaires et élaborons** conjointement un document de recommandations politiques.

Le projet se conclut par des lignes directrices pour la pérennisation du plaidoyer et la boîte à outils de plaidoyer Data Ride, conçue pour une diffusion plus large et une source d'inspiration à long terme.

Agenda du jour

1. Présentation des résultats DATA-RIDE

- Présentation des données collectées et des hypothèses émergentes

2. Discussion collective

- Réactions, questions et priorités
- Identification des principaux enjeux

3. Proposition de campagne de communication

- Présentation de la démarche de plaidoyer
- Discussion et enrichissement collectif

4. Groupes de travail tournants

Groupe 1 - Message d'impact

. Élaborer une phrase, un slogan ou une revendication forte
. L'associer aux données et aux éléments de preuve qui la soutiennent

Groupe 2 - Représentation visuelle

. Réfléchir aux images, symboles et mises en forme possibles
. Traduire les données en supports visuels accessibles et engageants

5. Mise en commun

- Partage des propositions des groupes
- Alignement sur les messages et visuels prioritaires
- Discussion sur les stratégies de diffusion
- Définition des supports à produire au format A4

Demain

10h00~14h00 (avec une pause déjeuner)

Nous serons présents au Lorraine Fab Living Lab pour :

- finaliser les supports de communication au format A4
- adapter certains supports au format A3
- explorer les possibilités d'impression de petits autocollants (stickers)

Toutes les personnes souhaitant rejoindre cette équipe de travail collective sont les bienvenues.

Dans l'après-midi, les supports seront envoyés à l'impression et nous prévoyons de commencer une première phase de diffusion.

Suite du projet

Les supports finaux seront mis à disposition sur le site internet de DATA-RIDE :

- versions numériques pour diffusion en ligne
- fichiers téléchargeables pour impression locale
- documentation du processus et des résultats

L'objectif est de permettre à toute personne ou organisation intéressée de réutiliser, partager et faire vivre les résultats du projet.

DATA RIDE

overview

Nancy’s landscape of cycling practices mapping

Contact main actors → 'Snowball'to enrich the mapping

Validate hypotheses that can be dada-tested

Organise who would be up to collect this data, cycling with senseBOX →

In parallel: Software/Hardware prototype development in Münster and tested in Germany

Publish of the Tech. materials in Open Source license

Installation of the prototype in the bikes and data collection - Community Sensing Campaign with local cyclists

Data analysis and collective preparation of the advocacy campaign with local actors

We are here!

Development of the advocacy campaign strategy, including communication materials such as posters, stickers, online reach, politicians contacts

Campaign kick-off and preparation of a policy recommendations' draft →

Advocacy sustainability plan with motivated local actors, final policy recommendations document →

Data Ride Advocacy toolkit for dissemination and inspiration

DATA RIDE overview

Cartographie des pratiques cyclistes à Nancy

Contacter les principaux acteurs → Enrichir la cartographie via “effet boule de neige”

Valider les hypothèses vérifiables par les données

Rassembler des cyclistes volontaires pour circuler avec un vélo équipé de SenseBOX → <u>À Nancy :</u> Installation du prototype sur les vélos et collecte de données - Campagne de mesure avec les communautés de cyclistes locales

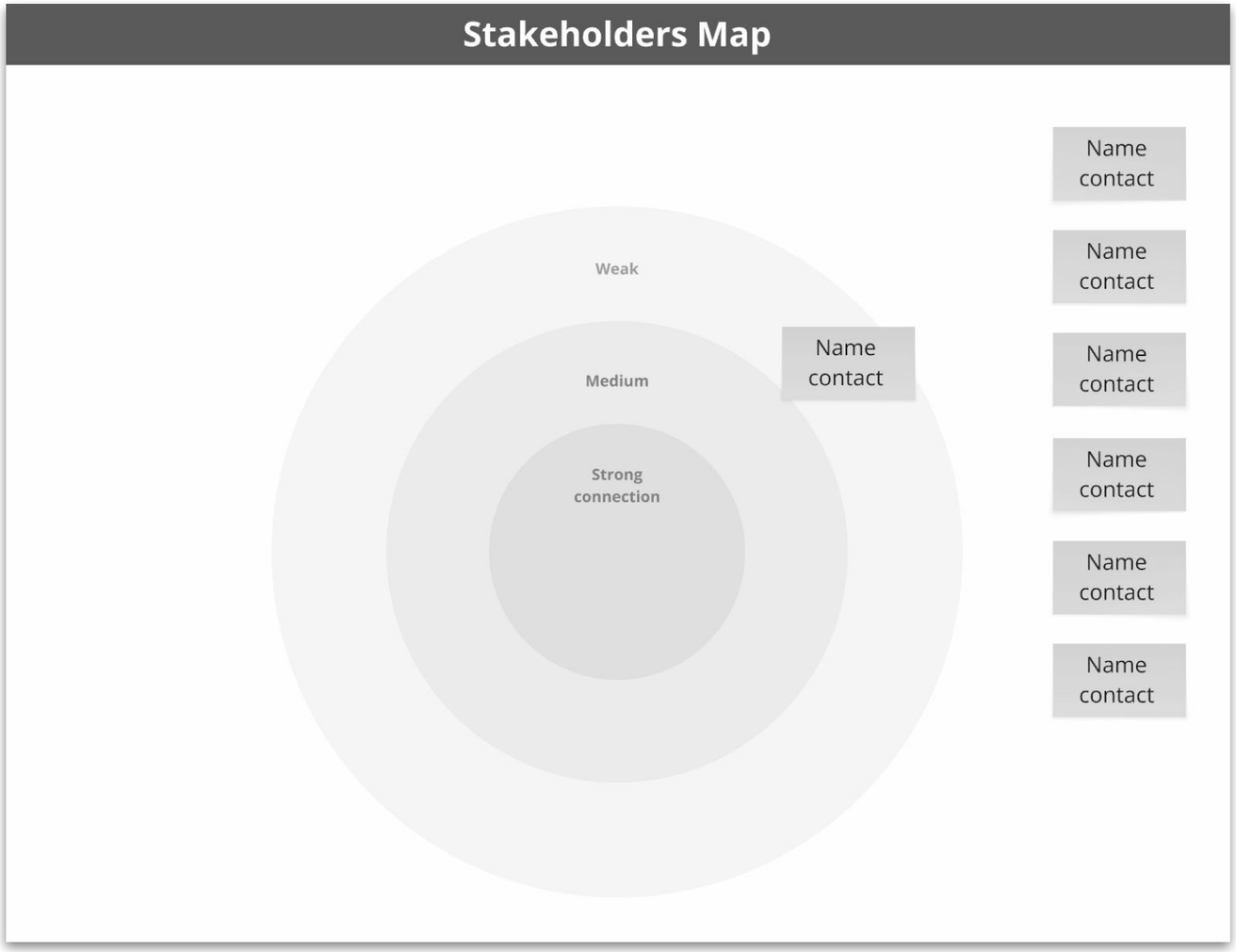
Analyse des données et préparation collective de la campagne de sensibilisation avec des acteurs locaux engagés

Nous sommes là!

Élaboration de la stratégie de campagne de sensibilisation, via le développement de supports de communication (affiches, autocollants), la diffusion en ligne et les contacts avec les responsables politiques.

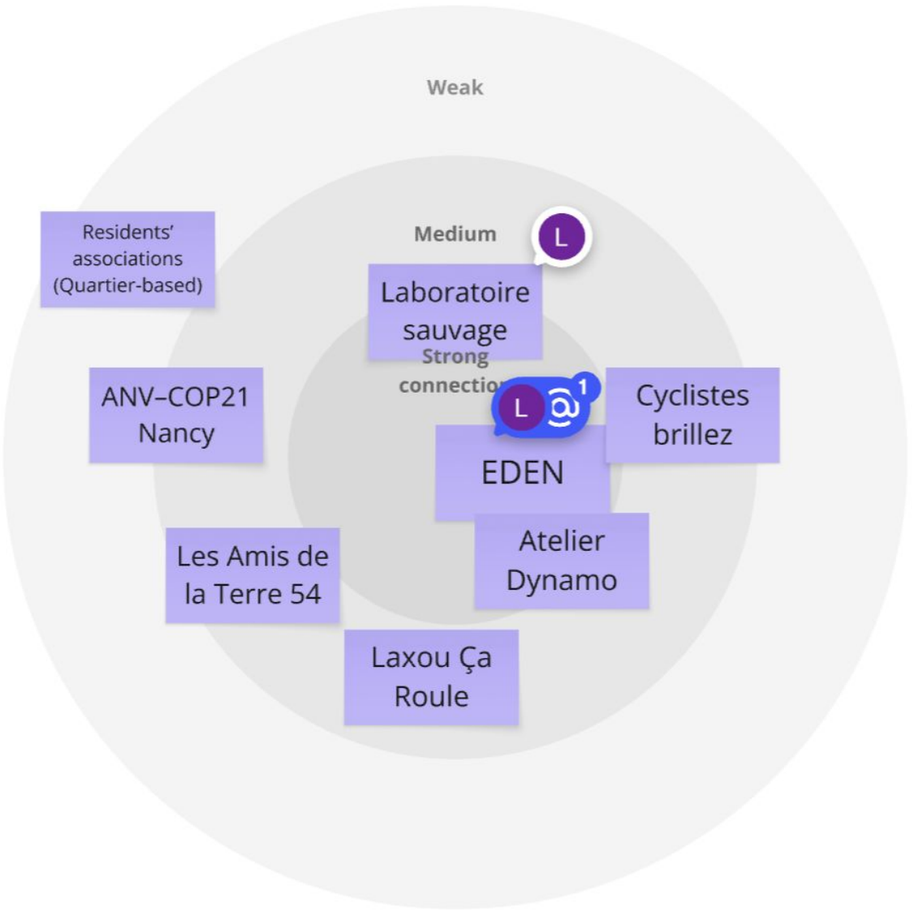
<u>À Nancy:</u> Lancement de la campagne et élaboration d’un projet de recommandations de politiques publiques → Plan de plaidoyer durable avec acteurs locaux engagés et recommandations finales → Kit d’advocacy/plaidoyer DATARIDE à des fins de diffusion et d’inspiration

Nancy’s landscape of cycling practices



https://miro.com/app/board/uXjVJuWNhVw=/

Citizen-led groups (Neighbourhood groups, associations, NGOs, etc)



Name contact

Name contact

Name contact

Name contact

Name contact

Installation du prototype sur les vélos et collecte de données

+

Campagne de mesure participative avec des cyclistes locaux

Installation du dispositif





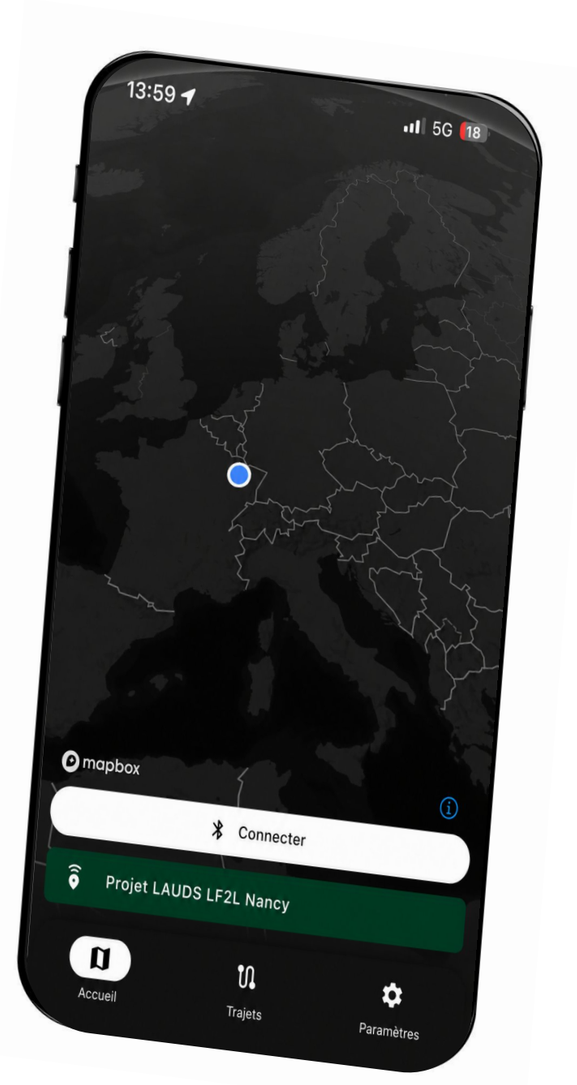


Améliorations apportées au système de fixation - Découpe laser





Mise à jour logicielle en français



Première discussion avec les parties prenantes identifiées + groupe de discussion



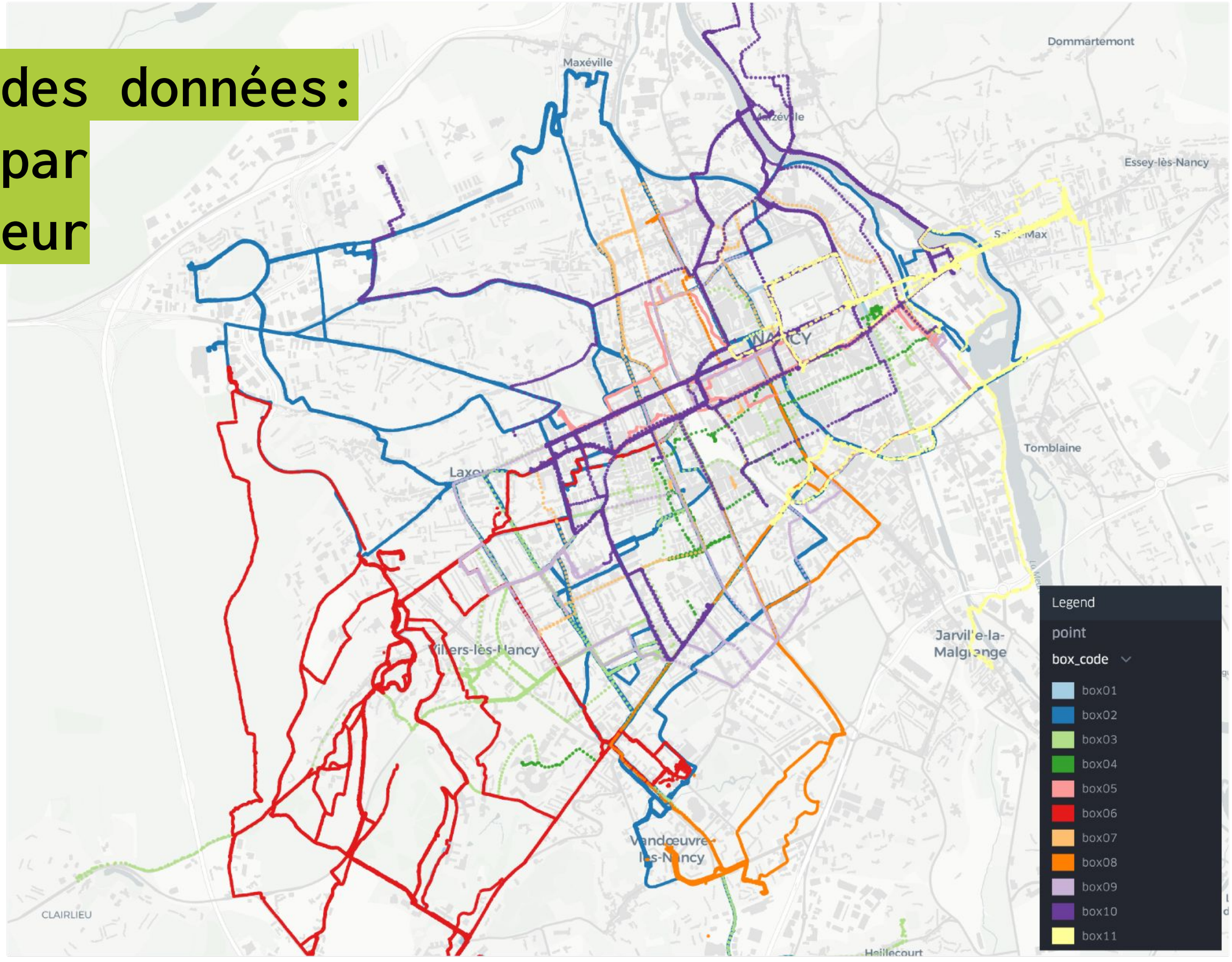
Chiffres de la campagne

DATA RIDE

Periode : février - 20 mai 2026

- 10 utilisateurs / boxes ont participé à la campagne
- 357 trajets à vélo enregistrés
- 1 234,74 km parcourus à vélo au total
  (estimation basée sur les déplacements GPS, en excluant quelques sauts GPS irréalistes)
- 193 328 points de données collectés
- 84 heures d’enregistrement

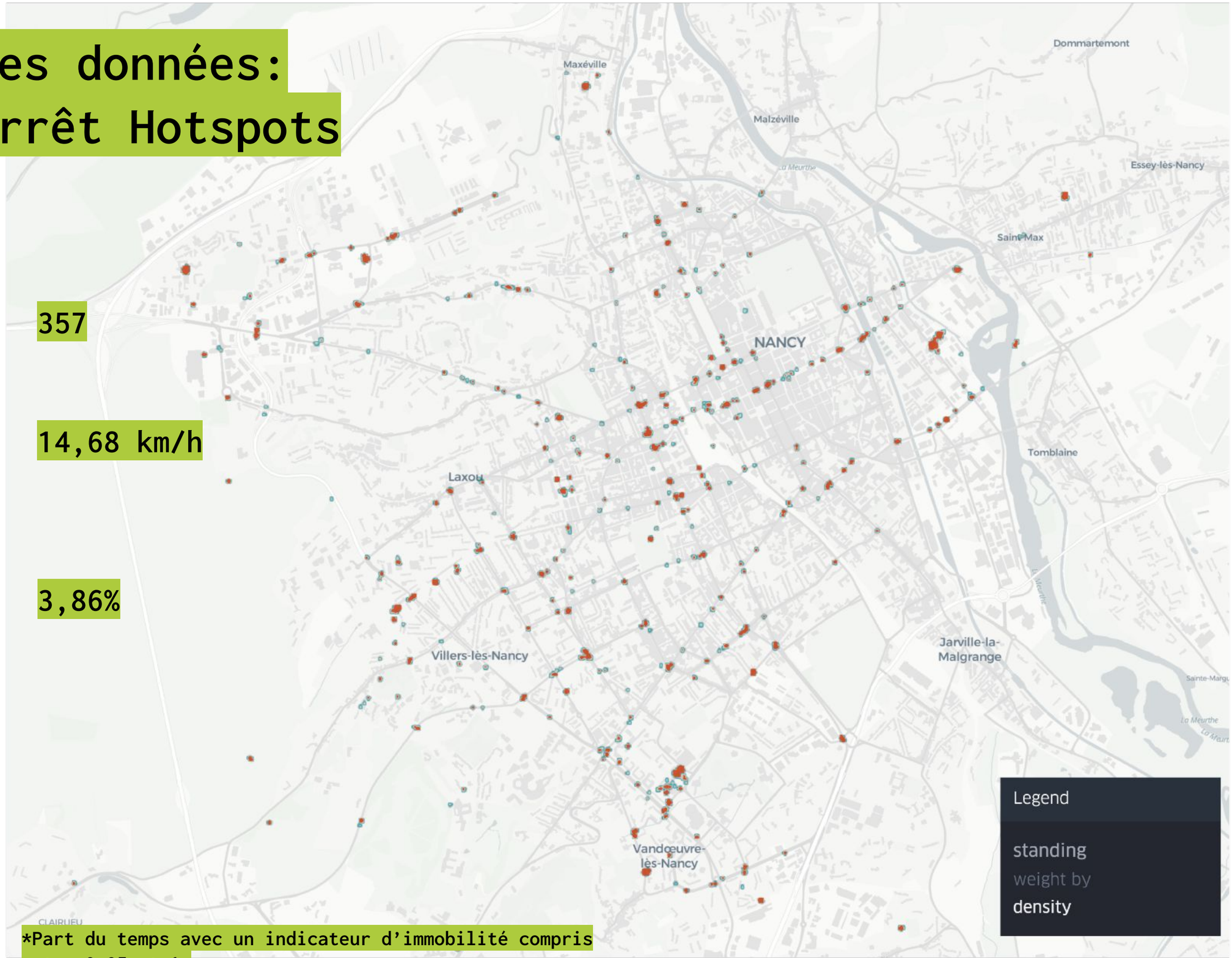
Analyse des données: Trajets par utilisateur



DATA RIDE

Analyse des données: Zones d'arrêt Hotspots

Nombre total de trajets	357
Vitesse moyenne par trajet	14,68 km/h
Temps à l'arrêt*	3,86%



*Part du temps avec un indicateur d'immobilité compris entre 0,95 et 1.

DATA RIDE

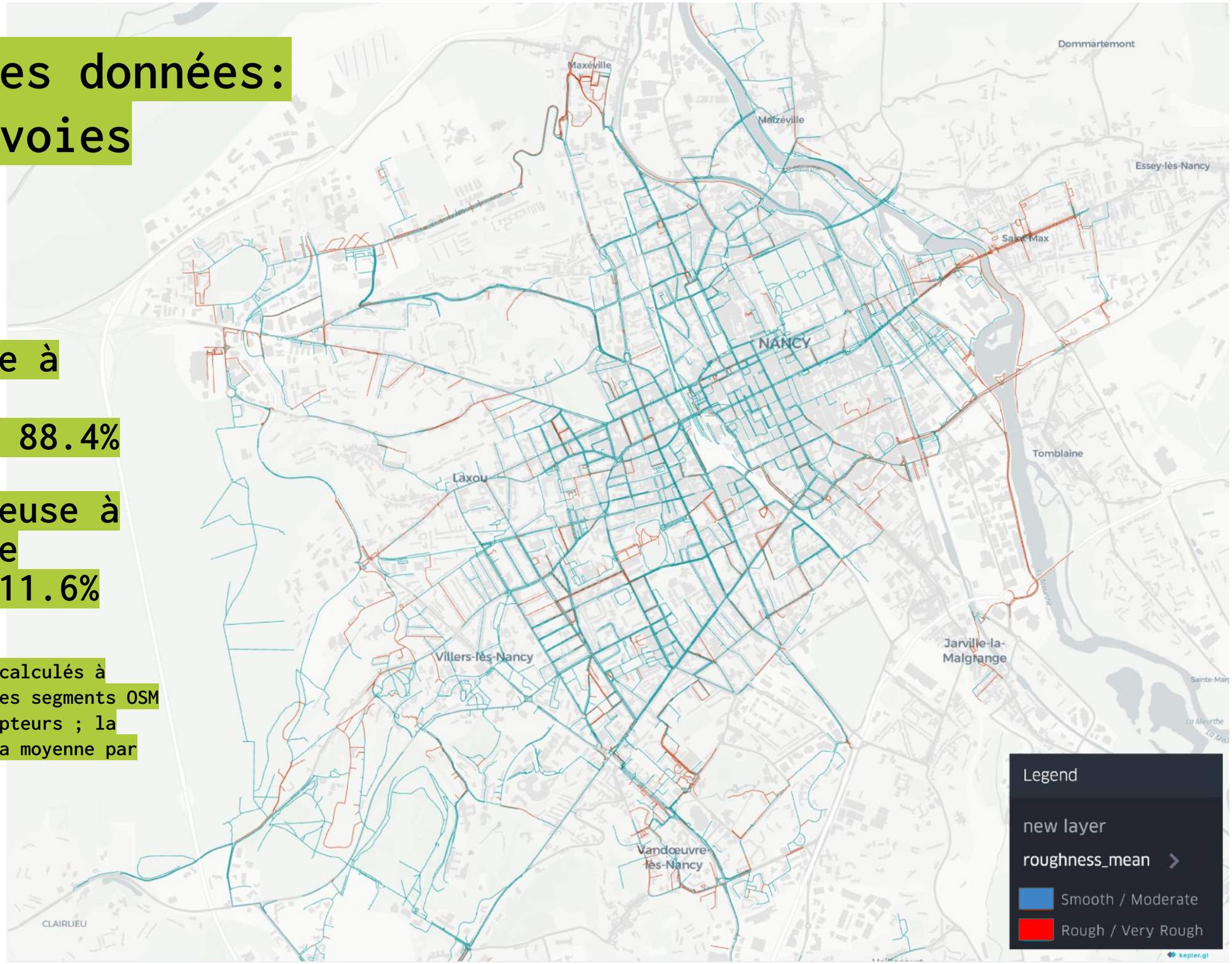
Analyse des données: État des voies cyclables

Surface bonne à modérée
442.26 km* / 88.4%

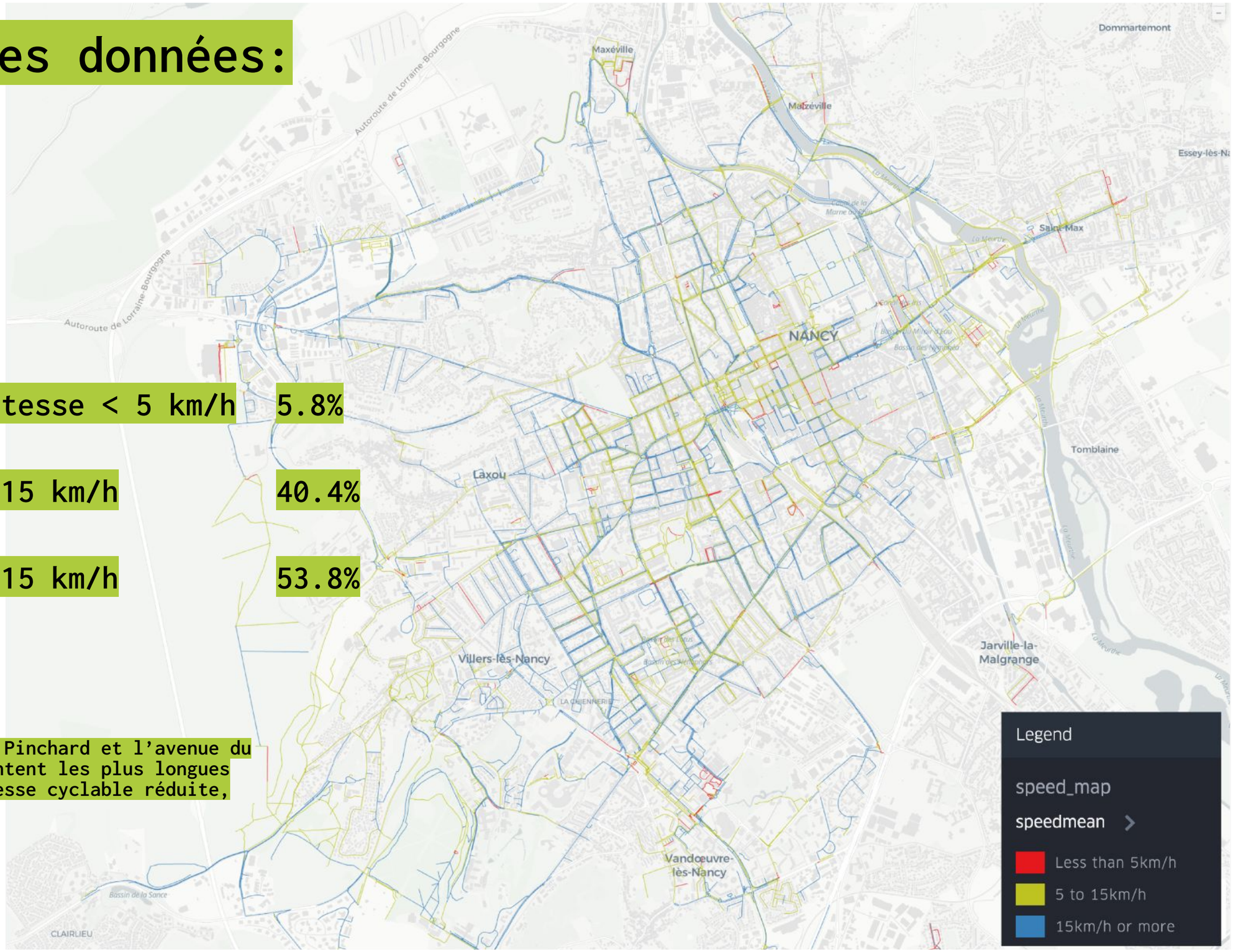
Surface rugueuse à très rugueuse
58.20 km* / 11.6%

*Les pourcentages sont calculés à partir de la longueur des segments OSM disposant de données capteurs ; la rugosité correspond à la moyenne par segment de rue.

DATA RIDE



Analyse des données: Vitesse



Très faible vitesse < 5 km/h 5.8%

Flux réduit 5-15 km/h 40.4%

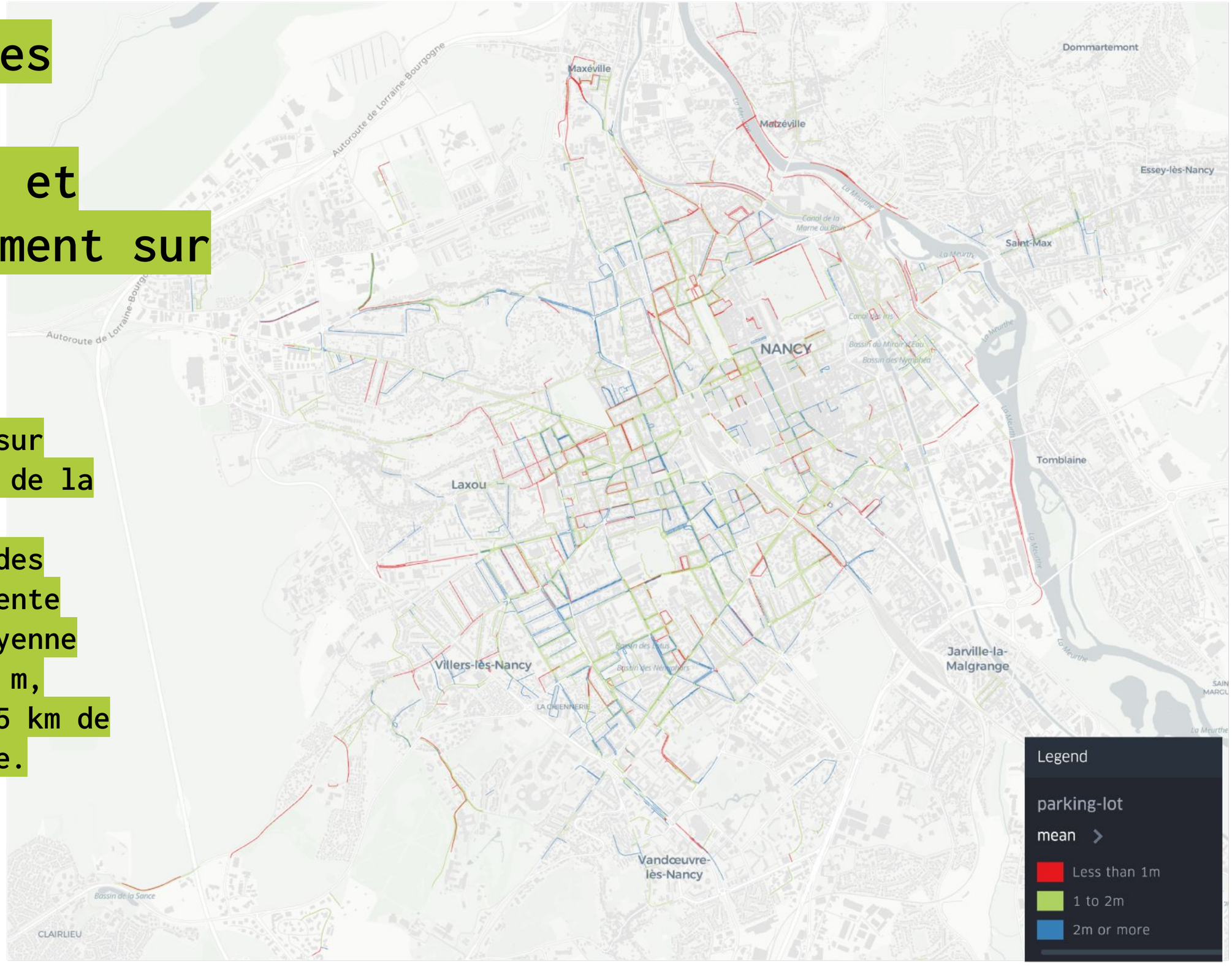
Flux fluide > 15 km/h 53.8%

Note:L'avenue Raymond Pinchard et l'avenue du Général Leclerc présentent les plus longues sections avec une vitesse cyclable réduite, entre 5 et 15 km/h.

DATA RIDE

Analyse des données : Corridors et stationnement sur voirie

À proximité du stationnement sur voirie, 23,4 % de la longueur cartographiée des corridors présente une largeur moyenne inférieure à 1 m, soit environ 65 km de segments de rue.



DATA RIDE

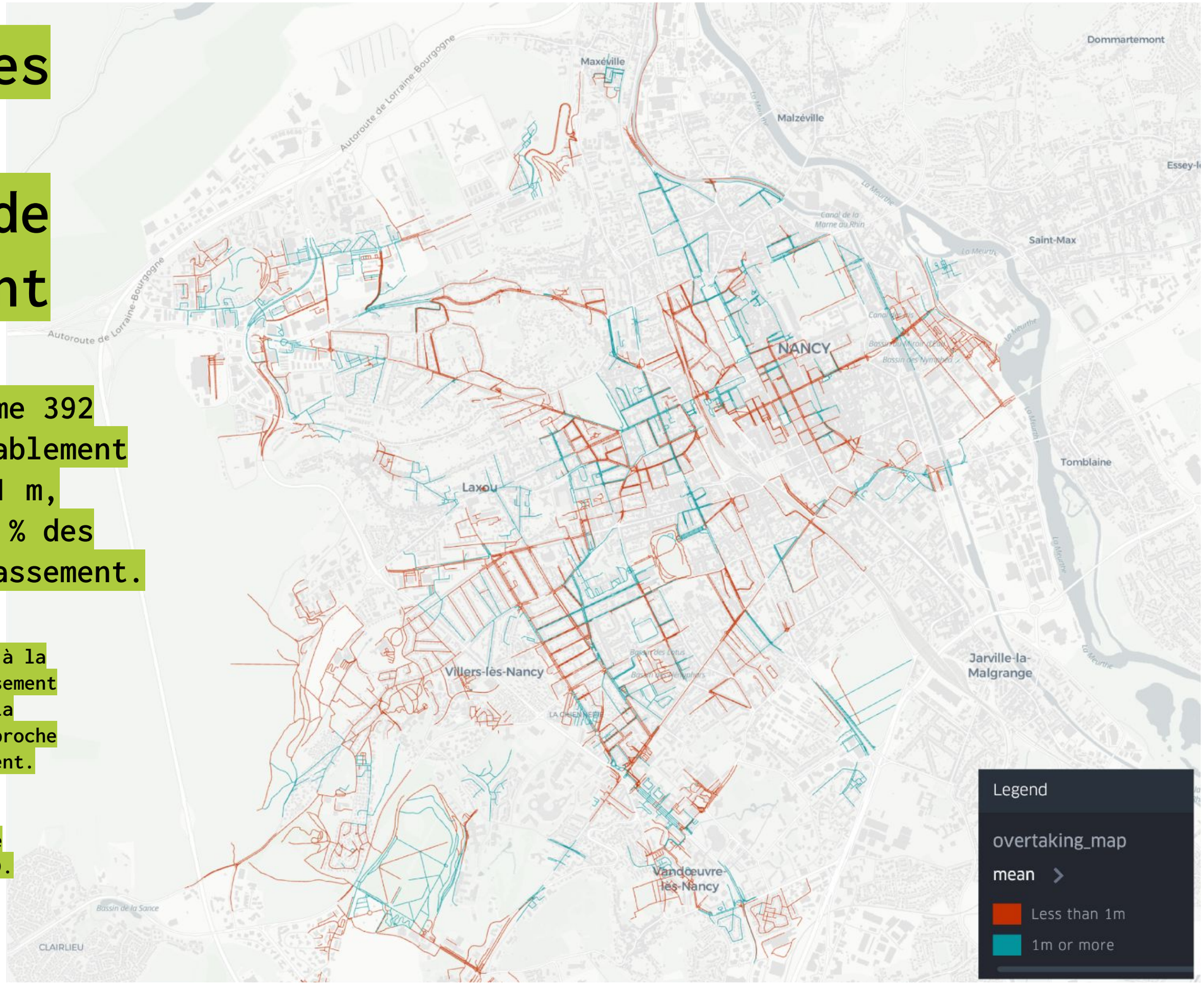
Analyse des données : Distance de dépassement

Au total, on estime 392 dépassements probablement réels à moins de 1 m, représentant 62,9 % des événements de dépassement.

*Les valeurs correspondent à la distance minimale de dépassement enregistrée, c'est-à-dire la distance latérale la plus proche mesurée pour chaque événement.

*Événements estimés après application du benchmark de précision de Porto (47,1 %).

DATA RIDE



Analyse des données : Distance de dépassement

Rue	Segments avec au moins un événement < 1 m	Distance moyenne de dépassement sur ces segments
Avenue de la Libération	29	72,5 cm
Avenue du Général Leclerc	23	77,4 cm
Boulevard de l’Europe	23	95,3 cm
Rue Raymond Poincaré	18	75,7 cm

DATA RIDE

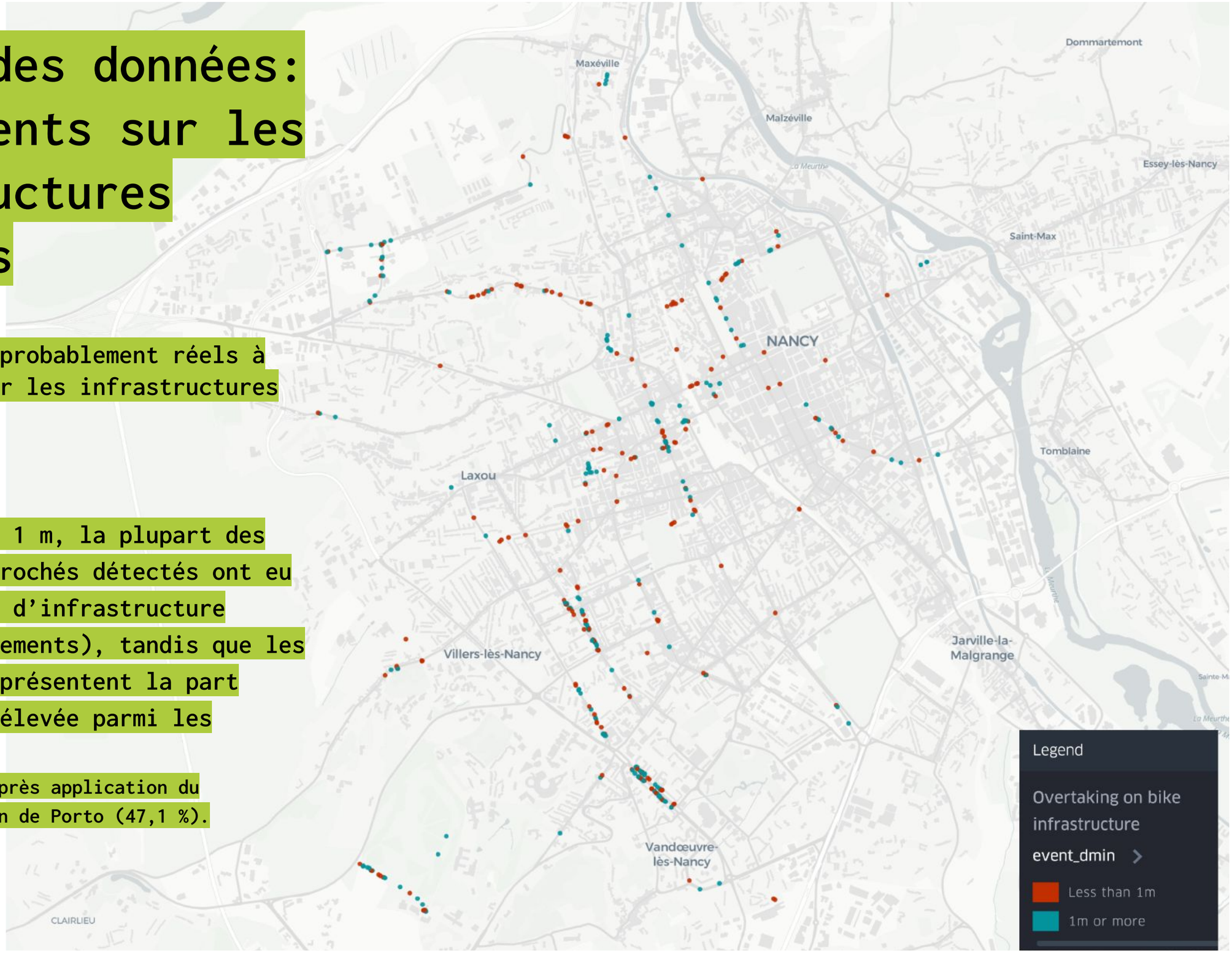
Analyse des données: Dépassements sur les infrastructures cyclables

102 dépassements probablement réels à moins de 1,0 m sur les infrastructures cyclables.*

Note :
Sous le seuil de 1 m, la plupart des dépassements rapprochés détectés ont eu lieu en l’absence d’infrastructure cyclable (79 événements), tandis que les bandes cyclables présentent la part critique la plus élevée parmi les

*Événements estimés après application du benchmark de précision de Porto (47,1 %).

DATA RIDE



Analyse des données: Dépassements sur les infrastructures cyclables

Sous le seuil de 1 m, la plupart des dépassements rapprochés détectés ont eu lieu en l’absence d’infrastructure cyclable (79 événements), tandis que les bandes cyclables présentent la part critique la plus élevée parmi les principales catégories (65,2 %).

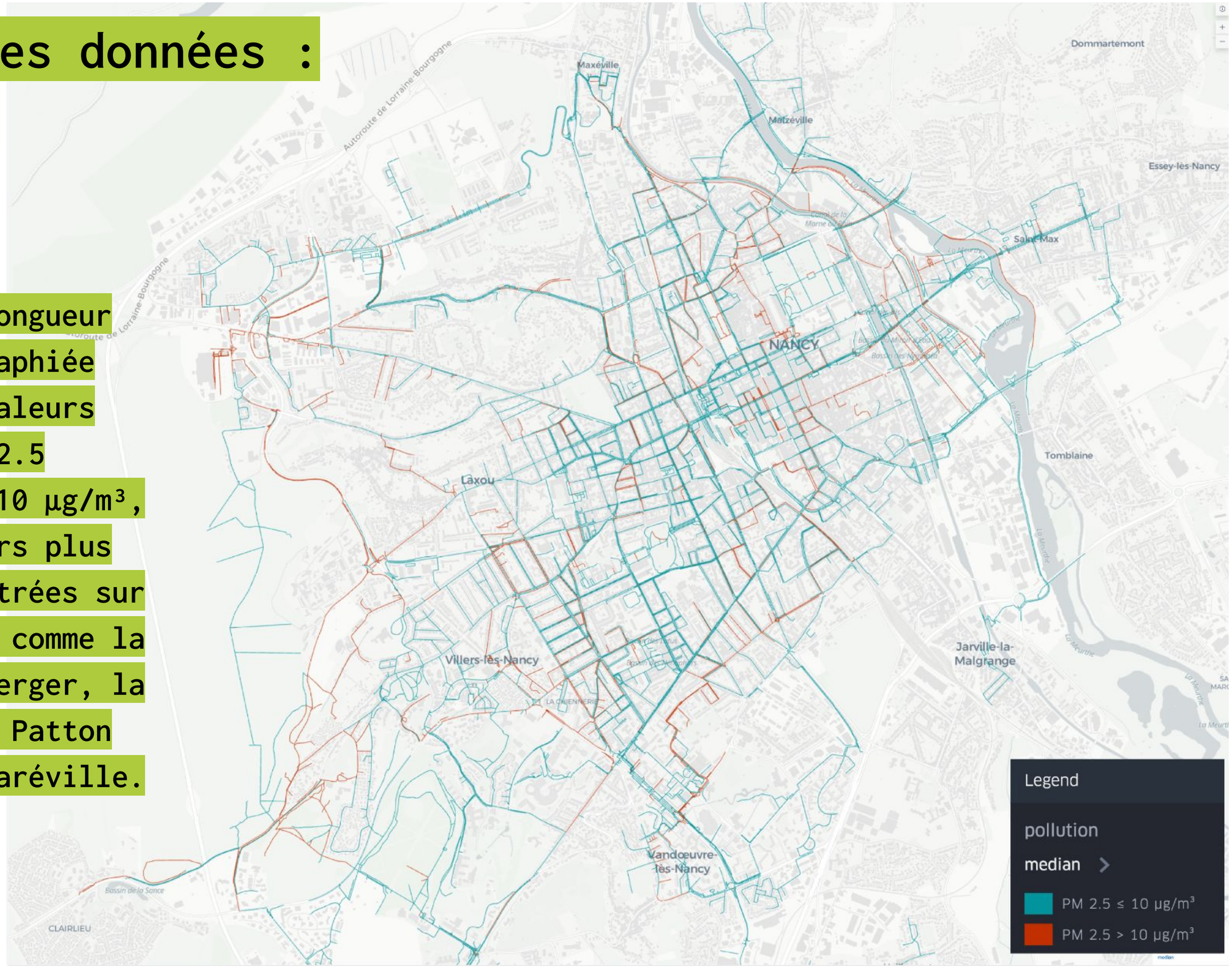
*Événements estimés après application du benchmark de précision de Porto (47,1 %).

DATA RIDE

Type d’infrastructure côté droit	Événements < 1 m*	Total des événements*	Part < 1 m
Aucune infrastructure cyclable	38	79	48,2 %
Bande cyclable	34	53	65,2 %
Piste cyclable	15	37	40,5 %
Aménagement mixte piétons-vélos hors voie verte	7	16	42,4 %
Couloir bus + vélo	6	15	37,5 %
Double sens cyclable	2	3	66,7 %
Double sens cyclable sur piste	1	1	33,3 %

Analyse des données : Pollution

19,2 % de la longueur de rue cartographiée présente des valeurs médianes de PM2.5 supérieures à 10 µg/m³, avec des valeurs plus élevées concentrées sur certaines rues comme la rue du Grand Verger, la rue de l’Armée Patton et la rue de Maréville.

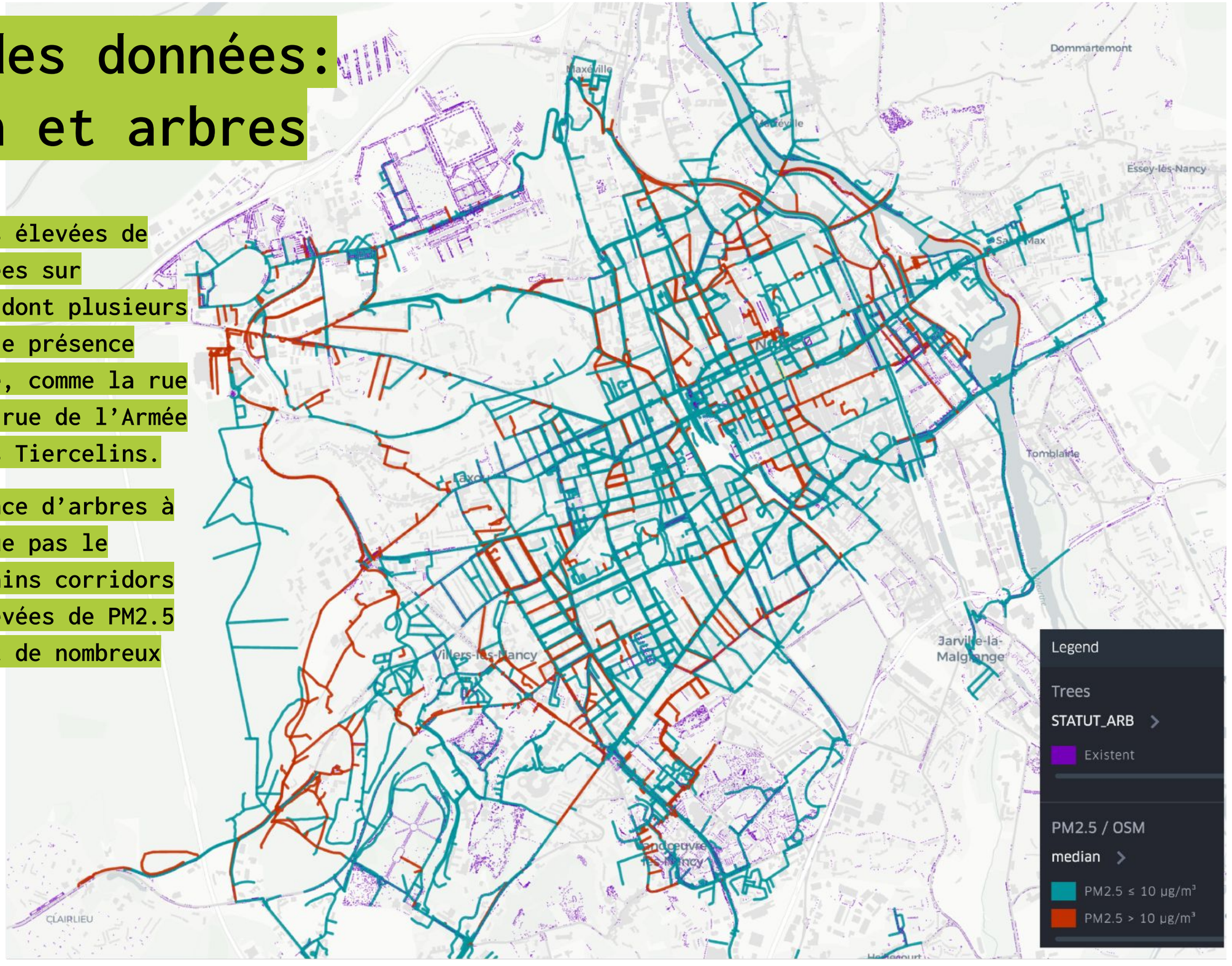


DATA RIDE

Analyse des données: Pollution et arbres

Les valeurs les plus élevées de PM2.5 sont concentrées sur certains corridors, dont plusieurs présentent une faible présence d’arbres à proximité, comme la rue du Grand Verger, la rue de l’Armée Patton et la rue des Tiercelins.

Cependant, la présence d’arbres à elle seule n’explique pas le phénomène, car certains corridors avec des valeurs élevées de PM2.5 présentent également de nombreux arbres à proximité.



DATA RIDE

Hypothèse n°1

H1 • La continuité et la qualité de conception des infrastructures cyclables sont déterminantes pour l’adoption du vélo comme moyen de transport.

L’adoption et l’usage quotidien du vélo dépendent moins de l’existence de pistes cyclables isolées que de la continuité, de la largeur et de la qualité de conception d’un réseau cyclable cohérent.

Les discussions avec les cyclistes et les acteurs locaux ont mis en évidence plusieurs problèmes affectant la sécurité perçue et l’ergonomie des aménagements :

- pistes cyclables discontinues ;
- marquages au sol incohérents ;
- infrastructures étroites, coincées entre les voitures stationnées et la circulation ;
- pistes cyclables situées dans des rues où les contraintes spatiales créent des conditions de circulation inconfortables ou dangereuses.

Hypothèse n°2

H2 • La sécurité à vélo émerge des interactions entre les différents modes de mobilité.

La sécurité à vélo est façonnée non seulement par les infrastructures, mais aussi par les interactions dynamiques entre cyclistes, voitures, piétons et usagers de la micromobilité.

Les discussions en focus group ont mis en évidence plusieurs sources de danger perçu :

- proximité entre les voitures et les vélos ;
- comportement des piétons dans les espaces partagés, notamment près des voies de tram ;
- imprévisibilité des trottinettes et autres dispositifs de micromobilité ;
- manque de signalisation et de vigilance de la part des conducteurs, en particulier aux carrefours

Notre perspective

Nous proposons de discuter collectivement et d’approfondir l’Hypothèse n° 2.

H2 · La sécurité à vélo émerge des interactions entre les différents modes de mobilité

La sécurité à vélo n’est pas seulement façonnée par l’infrastructure elle-même, mais aussi par les interactions dynamiques entre cyclistes, voitures, piétons et usagers de la micromobilité.

- **Résultats**

102 dépassements probables ont été détectés avec une distance inférieure à 1 m. Parmi l’ensemble des dépassements analysés, les bandes cyclables peintes présentaient la part critique la plus élevée, avec 65,2 % d’événements sous ce seuil.

Au total, 62,9 % des dépassements détectés se situaient sous le seuil critique de 1m.

À proximité du stationnement sur voirie, 23,4 % de la longueur du corridor cartographié présentait une largeur moyenne inférieure à 1 m, soit environ 65 km de segments de rue.

- **Implication**

Ces résultats renforcent la légitimité de défendre une distance de dépassement de 1m ou plus, ainsi qu’une séparation spatiale plus sûre entre voitures et cyclistes, comme mesure pertinente de sécurité publique.

- **Prochaine étape**

Cela peut servir de point de départ à notre atelier d’aujourd’hui, où ces résultats et hypothèses pourront être discutés collectivement, affinés et transformés en base pour une campagne de communication.

1. Présentation des résultats DATA-RIDE

2. Discussion collective

- Réactions, questions et priorités
- Identification des principaux enjeux

3. Proposition de campagne de communication

- Présentation de la démarche de plaidoyer
- Discussion et enrichissement collectif

4. Groupes de travail tournants

Groupe 1 - Message d'impact

. Élaborer une phrase, un slogan ou une revendication forte
. L'associer aux données et aux éléments de preuve qui la soutiennent

Groupe 2 - Représentation visuelle

. Réfléchir aux images, symboles et mises en forme possibles
. Traduire les données en supports visuels accessibles et engageants

5. Mise en commun

- Partage des propositions des groupes
- Alignement sur les messages et visuels prioritaires
- Discussion sur les stratégies de diffusion
- Définition des supports à produire au format A4



MAYOR OF LONDON

BARCLAYS CYCLE HIRE

#DemandAStand

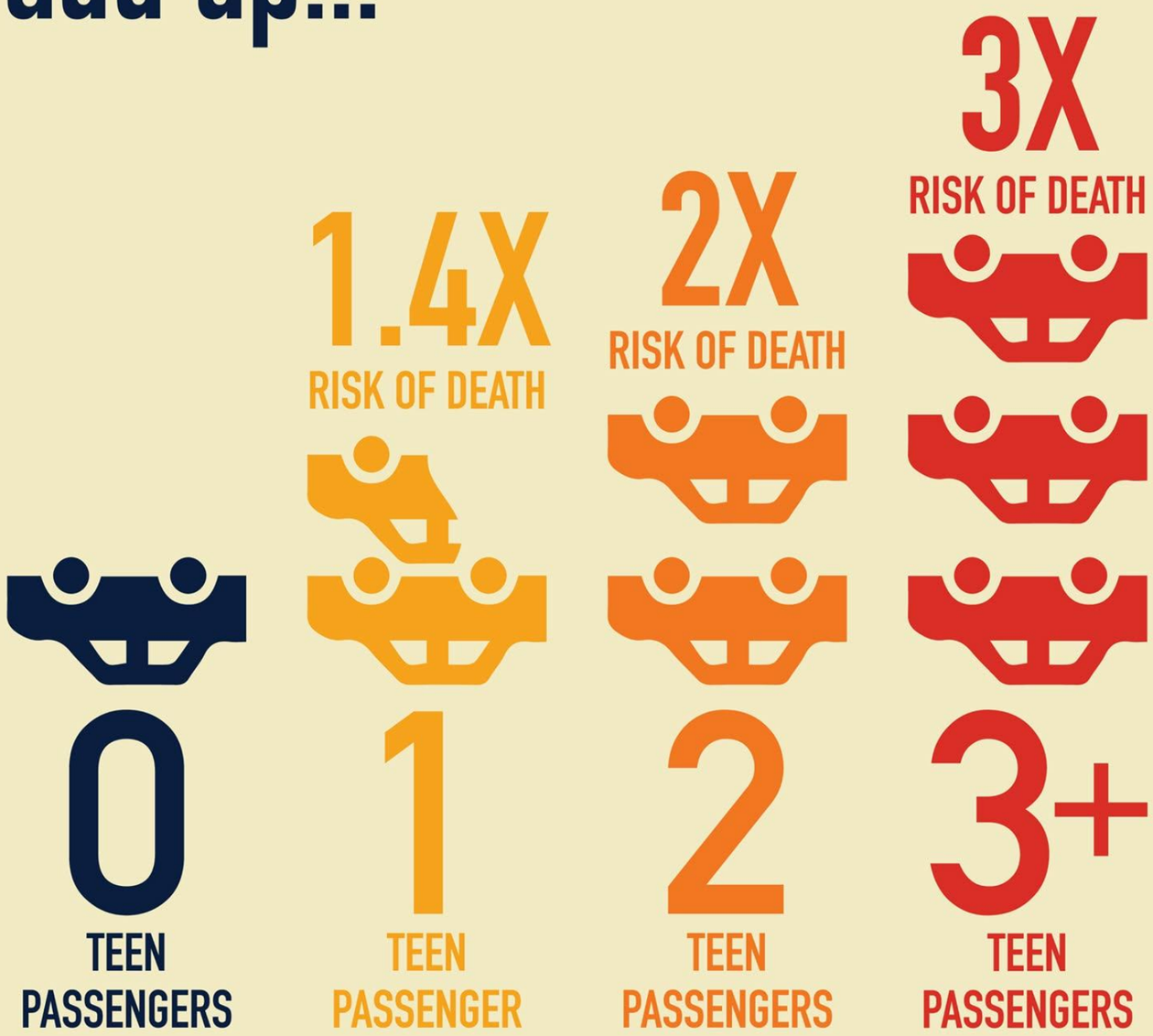




DUBLIN CYCLING CAMPAIGN

SPACE ENGAGERS

When teens drive teens the danger doesn't add up...



It multiplies.

Source: AAA Foundation for Traffic Safety

NC VISION ZERO

ACCIDENTS DE LA ROUTE : **LES FAITS**



LES ACCIDENTS DE LA ROUTE SONT LA **8ème** CAUSE DE DÉCÈS

1ère CAUSE DE DÉCÈS CHEZ LES ENFANTS DE 5 À 14 ANS ET LES JEUNES ADULTES DE 15 À 29 ANS

CHAQUE ANNÉE
1,35 MILLION
DE PERSONNES MEURENT DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE

3%

28%

54%
DES PERSONNES TUÉES SONT DES PIÉTONS, DES CYCLISTES OU DES MOTOCYCLISTES

23%

PAYS À **FAIBLE REVENU**

1% DES VÉHICULES AU NIVEAU MONDIAL MAIS **13%** DU TOTAL DES DÉCÈS

PAYS À **REVENU ÉLEVÉ**

40% DES VÉHICULES AU NIVEAU MONDIAL MAIS **7%** DU TOTAL DES DÉCÈS

QUELQU'UN MEURT SUR LES ROUTES TOUTES LES 24 SECONDES

DÉCENNIE D'ACTION POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2011-2020

#RoadSafety

Organisation mondiale de la Santé

WHO Global status report on road safety 2018
www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/

NOUS VOULONS
DES PISTES CYCLABLES SUFFISAMMENT BONNES !

DES DONNÉES COLLECTÉES PAR DES CYCLISTES, POUR DES RUES PLUS SÛRES.

Pédaler à Nancy doit être plus sûr.



62,9 %

des dépassements observés ont eu lieu à moins de 1 mètre.

65,2 %

des dépassements les plus critiques ont été observés le long de bandes cyclables peintes.

65 km

de rues proches du stationnement offrent moins de 1 mètre d'espace moyen.

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE !

TÉLÉCHARGEZ LES AFFICHES, PARTAGEZ LES CONTENUS ET CONTRIBUEZ À FAIRE ENTENDRE LES BESOINS DES CYCLISTES.

Ce contenu est librement réutilisable et modifiable sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0).

DÉPASSER À MOINS D'UN MÈTRE : LES FAITS

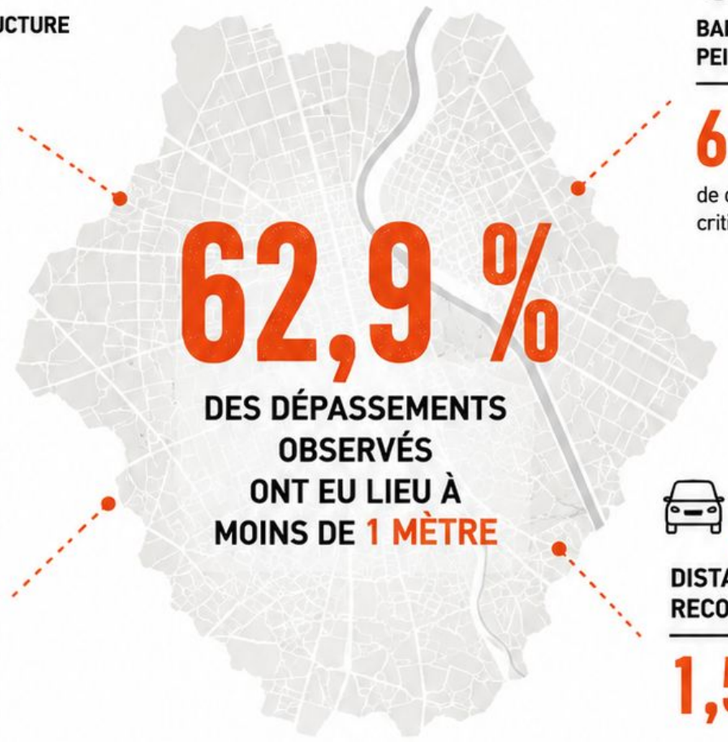


SANS INFRASTRUCTURE CYCLABLE

37,3 %
des dépassements trop proches observés

BANDE CYCLABLE PEINTE

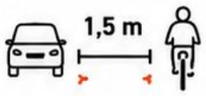
65,2 %
de dépassements critiques



62,9 %
DES DÉPASSEMENTS OBSERVÉS ONT EU LIEU À MOINS DE 1 MÈTRE

STATIONNEMENT SUR VOIRIE

65 km
de rues avec moins de 1 m d'espace disponible



DISTANCE RECOMMANDÉE

1,5 m

NOUS VOULONS DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES SUFFISAMMENT BONS

Faire du vélo à Nancy doit être plus sûr.

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE

Téléchargez, imprimez et partagez les supports DATA-RIDE.

DATA-RIDE
Des données citoyennes pour améliorer les conditions de pratique du vélo à Nancy.

Creative Commons BY-SA


1,5 m
minimum !
1 m n'est pas assez.
62,9 %
des dépassements observés ont eu lieu à moins de 1 mètre.
Nous voulons des aménagements cyclables suffisamment bons.
FAIRE DU VÉLO À NANCY DOIT ÊTRE PLUS SÛR.
REJOIGNEZ LA CAMPAGNE
Téléchargez, imprimez et partagez les supports DATA-RIDE.
DATA-RIDE
Des données citoyennes pour améliorer les conditions de pratique du vélo à Nancy.
Licence Creative Commons BY-SA

Demain

10h00~14h00 (avec une pause déjeuner)

Nous serons présents au Lorraine Fab Living Lab pour :

- finaliser les supports de communication au format A4
- adapter certains supports au format A3
- explorer les possibilités d'impression de petits autocollants (stickers)

Toutes les personnes souhaitant rejoindre cette équipe de travail collective sont les bienvenues.

Dans l'après-midi, les supports seront envoyés à l'impression et nous prévoyons de commencer une première phase de diffusion conjointement des recommandations de politiques publiques qui seront élaborées.

Suite du projet

Les supports finaux seront mis à disposition sur le site internet de DATA-RIDE :

- versions numériques pour diffusion en ligne
- fichiers téléchargeables pour impression locale
- documentation du processus et des résultats

L'objectif est de permettre à toute personne ou organisation intéressée de réutiliser, partager et faire vivre les résultats du projet.

1. Présentation des résultats DATA-RIDE

2. Discussion collective

- Réactions, questions et priorités
- Identification des principaux enjeux

3. Proposition de campagne de communication

- Présentation de la démarche de plaidoyer
- Discussion et enrichissement collectif

4. Groupes de travail tournants

Groupe 1 - Message d'impact

. Élaborer une phrase, un slogan ou une revendication forte
. L'associer aux données et aux éléments de preuve qui la soutiennent

Groupe 2 - Représentation visuelle

. Réfléchir aux images, symboles et mises en forme possibles
. Traduire les données en supports visuels accessibles et engageants

5. Mise en commun

- Partage des propositions des groupes
- Alignement sur les messages et visuels prioritaires
- Discussion sur les stratégies de diffusion
- Définition des supports à produire au format A4

Our perspective

We propose to collectively discuss and further develop Hypothesis #2

H2 • Cycling safety emerges from interactions between mobility modes

Cycling safety is shaped not only by infrastructure itself, but also by the dynamic interactions between cyclists, cars, pedestrians, and micro-mobility users.

Findings

- 102 probable overtaking events were detected with a distance below 1 m. Among all analysed overtaking events, painted cycle lanes showed the highest critical share, with 65.2% of events below this threshold.
- Overall, 62.9% of detected overtaking events were below the critical threshold of 1 m.
- Near on-street parking, 23.4% of mapped corridor length had an average width below 1 m, covering approximately 65 km of street segments.

Implication

These findings support the legitimacy of advocating for 1.5 m+ overtaking distance and safer spatial separation between cars and cyclists as a relevant public safety measure.

Next step

This can serve as the starting point for the DATA-RIDE Workshop in Nancy (01.06.2026), where these findings and hypotheses can be collectively discussed, refined, and transformed into the basis for an advocacy campaign

Merci
Danke
Thanks
Obrigada

Projet &
ressources